



II EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo. NO se permite el uso de calculadoras programables.**

1. Determine la ecuación diferencial cuya solución general está dada por la función:

$$y = C_1 e^{-x} + e^{2x} [C_2 \cos(\sqrt{3} x) + C_3 \sin(\sqrt{3} x)] + x e^{-x} - x^2 \quad (4 \text{ puntos})$$

2. **Proponga únicamente la forma** que tiene la solución particular de la ecuación diferencial: $y^{(4)} + 4y'' = \cos(2x) - x e^{3x} + 5$ (4 puntos)

3. Determine la solución general de la ecuación diferencial $\phi(D)y = e^x - 4 \sin x$, sabiendo que la ecuación auxiliar de la respectiva ecuación complementaria (homogénea) es $(m-1)^2 = 0$. (5 puntos)

4. Considere la ecuación diferencial: $(3x^2 + 5x)y'' - (6x + 5)y' + 6y = 0$

- (a) Verifique que $y_1(x) = x^2$ es una solución de la ecuación propuesta. (1 punto)
(b) Encuentre la segunda solución $y_2(x)$, linealmente independiente con $y_1(x)$, y escriba la solución general respectiva. (3 puntos)
(c) Halle una solución para $y(-1) = 0 \wedge y'(0) = 3$. (1 punto)

5. Resuelva la ecuación diferencial $x^2 y'' + x y' - y = 3x^k + 2 + \ln x^k$, donde k es una constante real tal que $|k| \neq 1$. (6 puntos)

6. Si $y_1(x) = -x \wedge y_2(x) = x^2 + 1$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea $(1-x^2)y'' + 2xy' - 2y = 0$, resuelva la ecuación diferencial $(1-x^2)y'' + 2xy' - 2y = (1-x^2)$. (6 puntos)